

ACTIVIDAD N° 1

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Despliegue y acceso de la aplicación GuestBook

TEXTO DE LA ACTIVIDAD

Una vez que tenemos creado el despliegue de la aplicación, que realizamos en la [Actividad 5.3: Despliegue de la aplicación GuestBook](../modulo5/actividad3.md), vamos a crear los Services correspondientes para acceder a ella:

Service para acceder a la aplicación

El primer Service que vamos a crear nos va a permitir acceder a la aplicación GuestBook desde el exterior, para ello crea un fichero yaml con la definición del Service a partir de la siguiente plantilla:

```
```yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: guestbook
 labels:
 app: guestbook
 tier: frontend
spec:
 type:
 ports:
 - port:
 targetPort:
 selector:
 app: guestbook
 tier: frontend
```
```

Tienes que poner el tipo del Service, el puerto del servicio será el 80 y el nombre del puerto de la aplicación que hemos asignado en el Deployment es `http-server`.

Realiza los siguientes pasos:

1. Elabora el fichero yaml con la definición del Service, y créalo.

2. Comprueba el puerto que le han asignado al Service para acceder desde el exterior.
3. Accede a la ip del nodo master y al puerto asignado desde un navegador web para ver la aplicación.
4. Responde la siguiente pregunta: ¿Por qué aparece el mensaje de error: `**Waiting for database connection...**`?

Service para acceder a la base de datos

A continuación, vamos a crear el Service para acceder a la base de datos. Vamos a crear el fichero yaml para su definición a partir de la siguiente plantilla:

```
``yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: redis
  labels:
    app: redis
    tier: backend
spec:
  type:
  ports:
  - port:
    targetPort:
  selector:
    app: redis
    tier: backend
````
```

Tienes que poner el tipo del Service, el puerto del servicio será el 6379 y el nombre del puerto de la base de datos que hemos asignado en el Deployment es ``redis-server``. **\*\*Nota:** No cambies el nombre del Service, ya que la aplicación guestbook va a acceder por defecto a la base de datos usando el nombre ``redis``.

Realiza los siguientes pasos:

1. Elabora el fichero yaml con la definición del Service, y créalo.

2. Lista los Services que has creado.

3. Accede a la ip del nodo master y al puerto asignado desde un navegador web para ver la aplicación. Comprueba que funciona sin ningún problema.

### Acceso a la aplicación usando Ingress

Vamos a crear el fichero yaml de definición del recurso Ingress para acceder a la aplicación a partir de la siguiente plantilla:

```
```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: guestbook
spec:
  rules:
  - host:
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name:
            port:
              number: 80
```
```

Indica un host del tipo `*www.tunombre.org*`, indica el nombre del Service que creaste para acceder a la aplicación guestbook y ten en cuenta que el puerto de dicho servicio era el 80.

Realiza los siguientes pasos:

1. Activa el `*addon*` ingress en minikube para instalar el Ingress Controller.

2. Crea La definición del recurso Ingress con los datos sugeridos, y crea el recurso Ingress.

3. Modifica el fichero `/etc/hosts` de tu ordenador para configurar la resolución estática.

3. Accede a la aplicación usando el nombre que has asignado.

Para superar la actividad deberás entregar en un fichero comprimido los siguientes pantallazos:

1. Pantallazo donde se vea el acceso desde un navegador web a la aplicación cuando sólo tenemos el servicio para acceder a la aplicación (tiene que aparecer el mensaje de error) (\*\*pantallazo1.jpg\*\*).
2. Pantallazo donde se vea el acceso desde un navegador web a la aplicación usando la ip del nodo master y el puerto asignado al Service (\*\*pantallazo2.jpg\*\*).
3. Pantallazo donde se vea el acceso desde un navegador web a la aplicación usando el nombre que hemos configurado en el recurso Ingress (\*\*pantallazo3.jpg\*\*).

## RECURSOS

\* Los siguiente ficheros:

\* [guestbook-deployment.yaml] (files/guestbook/guestbook-deployment.yaml)

\* [redis-deployment.yaml] (files/guestbook/redis-deployment.yaml)